

Körper und Raum

Flächen, Kanten und Ecken systematisch bestimmen

In diesem Heft

- 1 Systematisch zählen
- 2 Würfel und Quader
- 3 Runde Körper
- 4 Pyramiden
- 5 Zusammengeklebte Würfel

Lesen · Nachmachen · Selbst probieren

Danach warten zehn Aufgaben und alle Lösungen.

Systematisch zählen

Der Trick

Zähle immer in derselben Reihenfolge: zuerst Flächen, dann Kanten, dann Ecken.

So geht's

- 1 Markiere gedanklich, wo du begonnen hast.
- 2 Zähle verdeckte Teile mit.

Beispiel

Würfel

6 Flächen - 12 Kanten - 8 Ecken

Jetzt du

1. Quader: Flächen

.....

2. Quader: Ecken

.....

Würfel und Quader

Der Trick

Beide haben 6 Flächen, 12 Kanten und 8 Ecken. Beim Würfel sind alle Flächen Quadrate.

So geht's

- 1 Würfel: 6 Quadrate.
- 2 Quader: 6 Rechtecke.

Beispiel

Die Anzahlen sind gleich.

Die Form der Flächen ist verschieden.

Jetzt du

1. Würfel: Kanten

.....

2. Quader: Flächenform

.....

Runde Körper

Der Trick

Kugel, Zylinder und Kegel haben gekrümmte Flächen. Nutze ihre besonderen Merkmale.

So geht's

- 1 Kugel: keine Ecken, keine Kanten.
- 2 Zylinder: zwei Kreisflächen.
- 3 Kegel: eine Kreisfläche und eine Spitze.

Beispiel

Zwei Kreisflächen
und eine gekrümmte Fläche
= **Zylinder**

Jetzt du

1. Körper ohne Ecken und Kanten

.....

2. Körper mit einer Spitze und Kreisfläche

.....

Pyramiden

Der Trick

Eine Pyramide hat eine Grundfläche. Von deren Ecken führen Kanten zur Spitze.

So geht's

- 1 Quadratische Grundfläche: 4 Ecken plus Spitze.
- 2 Dreieckige Grundfläche: 3 Ecken plus Spitze.

Beispiel

Quadratische Pyramide

5 Ecken - 8 Kanten - 5 Flächen

Jetzt du

1. Dreieckige Pyramide: Ecken

.....

2. Quadratische Pyramide: Kanten

.....

Zusammengeklebte Würfel

Der Trick

Bei jeder Klebestelle verschwinden zwei Flächen außen: eine von jedem Würfel.

So geht's

- 1 Zähle zuerst 6 Flächen je Würfel.
- 2 Ziehe für jede Klebestelle 2 ab.

Beispiel

3 Würfel in einer Reihe

$$3 \cdot 6 - 2 \cdot 2$$

= 14 Außenflächen

Jetzt du

1. 2 Würfel in einer Reihe

.....

2. 4 Würfel in einer Reihe

.....

Zehn Aufgaben

Nutze den Trick, der am besten zur Aufgabe passt.

1 Wie viele Ecken hat ein Würfel?

.....

2 Wie viele Kanten hat ein Quader?

.....

3 Wie viele Flächen hat ein Würfel?

.....

4 Welcher Körper hat keine Ecken und Kanten?

.....

5 Welcher Körper hat zwei Kreisflächen?

.....

6 Wie viele Ecken hat eine quadratische Pyramide?

.....

7 Wie viele Kanten hat eine dreieckige Pyramide?

.....

8 Zwei Würfel in einer Reihe: sichtbare Außenflächen?

.....

9 Vier Würfel in einer Reihe: sichtbare Außenflächen?

.....

10 Aus welchen Flächen besteht ein Würfel?

.....

Lösungen

Die kleinen Aufgaben

Trick 1: 1: 6 · 2: 8

Trick 2: 1: 12 · 2: Rechtecke

Trick 3: 1: Kugel · 2: Kegel

Trick 4: 1: 4 · 2: 8

Trick 5: 1: 10 Außenflächen · 2: 18 Außenflächen

Die zehn Übungsaufgaben

1. 8

6. 5

2. 12

7. 6

3. 6

8. 10

4. Kugel

9. 18

5. Zylinder

10. 6 Quadrate